Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
espol	**Materia:** Matemáticas Discretas **Fecha:** 21/11/2025 **Profesores:** Cristhian Hernández, Ebner Pineda **Periodo y Año:** II PAO 2025 **SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE PRIMERA EVALUACIÓN**

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuéstrela formalmente; en caso contrario, proporcione un contraejemplo o justifique adecuadamente.

   (a) La ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$ tiene 84 soluciones enteras no negativas distintas. (5 puntos).

   Solución: FALSO.
   Sea n el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$. Encontrar n puede ser pensado como hallar el número de formas distintas en que se pueden extraer 7 pelotas de un ánfora con infinitas pelotas de 4 colores distintos (sin importar el orden de selección). Por lo tanto:

   $$n = \binom{7+4-1}{4-1} = \binom{10}{3} = \frac{10!}{7!\ 3!} = \frac{10(9)(8)(7!)}{7!\ (6)} = 120.$$

   (b) Para toda $n \in \mathbb{N}$, $\text{mcd}(5n+7, 2n+3) = 1$. (5 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Usando el algoritmo de euclides se tiene que:

   $$\text{mcd}(5n+7, 2n+3) = \text{mcd}(2n+3, n+1) = \text{mcd}(n+1, 1) = 1.$$

   (c) Para asegurar que en una discoteca existen al menos 3 personas que cumplen años el mismo día (considere que el año tiene 365 días), en la discoteca deberían haber 730 personas. (5 puntos).

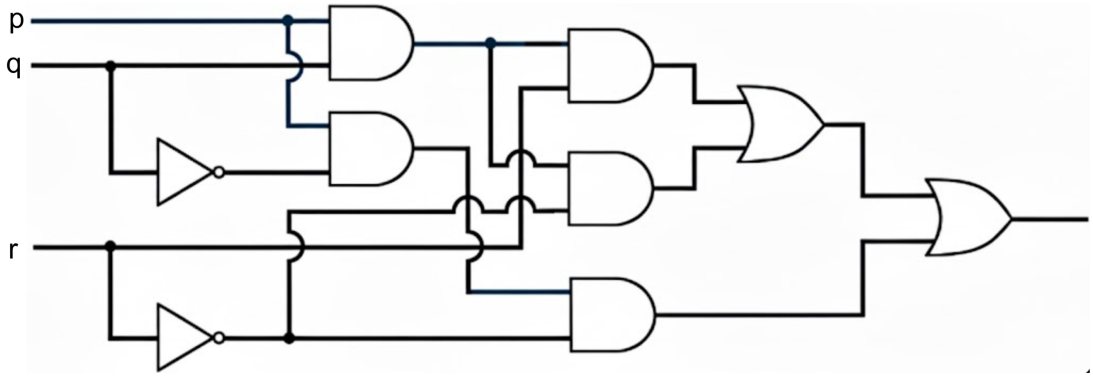
   Solución: FALSO.
   Si hay 730 personas y 365 días, no se puede asegurar que existirá al menos 3 personas que cumplan años el mismo día porque puede ocurrir que en cada día del año haya exactamente 2 personas cumpliendo años.

(d) Para toda $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{n}{k} = 3^n$. (5 puntos).

Solución: VERDADERO.
Usando el teorema del binomio, es facil ver que para cualquier $n \in \mathbb{N}$ se cumple que:

$$3^n = (2+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k (1)^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{n}{k}.$$

2. (20 puntos) Utilizando álgebra proposicional, simplifique el circuito de la figura adjunta de manera que se obtenga un circuito equivalente con exactamente 3 compuertas lógicas (no necesariamente distintas) que pueden ser AND, OR o NOT. Dibuje el circuito simplificado.



Solución:
El circuito implementa la expresión Booleana

$$F \iff (((p \wedge q) \wedge r) \vee ((p \wedge q) \wedge \neg r)) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge \neg r)) \,.$$

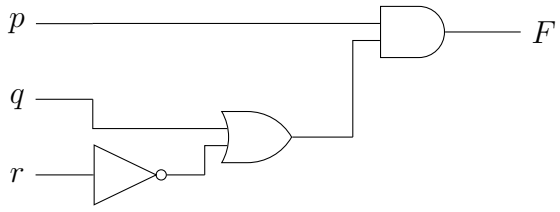
Ahora,

$$\begin{aligned}
F &\iff ((p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r)) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge \neg r)) \ ; \quad \text{ley distributiva} \\
&\iff ((p \wedge q) \wedge V) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge \neg r)) \ ; \quad \text{complemento} \\
&\iff (p \wedge q) \vee (p \wedge (\neg q \wedge \neg r)) \ ; \quad \text{identidad y asociativa} \\
&\iff p \wedge (q \vee (\neg q \wedge \neg r)) \ ; \quad \text{distributiva} \\
&\iff p \wedge ((q \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r)) \ ; \quad \text{distributiva} \\
&\iff p \wedge (V \wedge (q \vee \neg r)) \ ; \quad \text{complemento} \\
&\iff p \wedge (q \vee \neg r) \ ; \quad \text{conmutativa e identidad}
\end{aligned}$$

Por lo tanto la expresión Booleana simplificada es

$$F \iff p \wedge (q \vee \neg r)$$

y el circuito simplificado se implementa con una compuerta AND, una compuerta OR y una NOT:



3. (20 puntos) Sea el conjunto $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Definimos una relación R sobre X como sigue:

$$aRb \iff a \leq b \ \wedge \ b - a \leq 2.$$

Dibuje el digrafo de R y determine qué propiedades satisface la relación R.

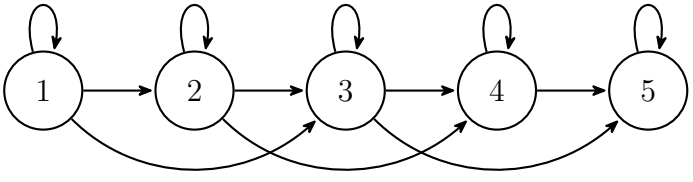
Solución: Para encontrar los elementos de R, se busca a los pares (a, b) tales que $0 \leq b - a \leq 2$. A continuación se detalla la verificación de la condición mencionada:

- **Para** $a = 1$**:**
  - $b = 1 \implies 1 - 1 = 0 \implies (1, 1) \in R.$
  - $b = 2 \implies 2 - 1 = 1 \implies (1, 2) \in R.$
  - $b = 3 \implies 3 - 1 = 2 \implies (1, 3) \in R.$
  - $b = 4 \implies 4 - 1 = 3 \implies (1, 4) \notin R.$
- **Para** $a = 2$**:**
  - $b = 2 \implies 2 - 2 = 0 \implies (2, 2) \in R.$
  - $b = 3 \implies 3 - 2 = 1 \implies (2, 3) \in R.$
  - $b = 4 \implies 4 - 2 = 2 \implies (2, 4) \in R.$
  - $b = 5 \implies 5 - 2 = 3 \implies (2, 5) \notin R.$
- **Para** $a = 3$**:**
  - $b = 3 \implies 3 - 3 = 0 \implies (3, 3) \in R.$
  - $b = 4 \implies 4 - 3 = 1 \implies (3, 4) \in R.$
  - $b = 5 \implies 5 - 3 = 2 \implies (3, 5) \in R.$
- **Para** $a = 4$**:**
  - $b = 4 \implies 4 - 4 = 0 \implies (4, 4) \in R.$
  - $b = 5 \implies 5 - 4 = 1 \implies (4, 5) \in R.$
- **Para** $a = 5$**:**
  - $b = 5 \implies 5 - 5 = 0 \implies (5, 5) \in R.$

Por lo tanto:

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (3,5), (4,4), (4,5), (5,5)\}.$$

Luego, el digrafo de R es:



Ahora analicemos si la relación cumple con ser reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva:

- **Reflexiva: SÍ.**
  Para todo $x \in X$, se cumple que $x \leq x$ y la diferencia $x - x = 0 \leq 2$. Por lo tanto, $(x, x) \in R$ para todo elemento.
- **Simétrica: NO.**
  Basta con un contraejemplo: $(1, 2) \in R$ (ya que $2 - 1 \leq 2$), pero $(2, 1) \notin R$ ya que viola la condición $a \leq b$.
- **Antisimétrica: SÍ.**
  La condición aRb implica $a \leq b$. La única forma de que ocurran aRb y bRa simultáneamente es si $a \leq b$ y $b \leq a$, lo que obliga a que $a = b$. En el digrafo se puede apreciar que no existen pares de elementos distintos con relación bidireccional.
- **Transitiva: NO.**
  Se rompe la transitividad cuando la suma de las distancias excede 2.
  - Tenemos $(1, 3) \in R$ (distancia 2).
  - Tenemos $(3, 5) \in R$ (distancia 2).
  - Sin embargo, $(1, 5) \notin R$ porque la distancia es $5 - 1 = 4$, lo cual es mayor a 2.

4. (20 puntos) Sea $f : X \mapsto Y$ una función inyectiva. Para cualquier $\mathcal{S}$ tal que $\mathcal{S} \subseteq X$, se define el conjunto $f(\mathcal{S})$ como sigue:

$$f(\mathcal{S}) = \{y \in Y \mid y = f(x), \text{ para algún } x \in \mathcal{S}\}.$$

Demuestre que para cualquier par de subconjuntos A, B de X se cumple que:

$$f(A) \cap f(B) = f(A \cap B).$$

Sugerencia: proceda por definición de igualdad entre conjuntos.

Solución: Para demostrar la igualdad entre los conjuntos mencionados haremos las siguientes dos demostraciones:

- **Demostración de que** $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$:
  Sea y un elemento arbitrario tal que $y \in f(A) \cap f(B)$.
  - Por definición de intersección: $y \in f(A)$ y $y \in f(B)$.
  - Por definición de imagen directa, existen $x_1 \in A$ y $x_2 \in B$ tales que:
$$f(x_1) = y \quad \text{y} \quad f(x_2) = y.$$
  - Igualando las expresiones, tenemos $f(x_1) = f(x_2)$.
  - Como f es inyectiva por hipótesis, $f(x_1) = f(x_2)$ implica necesariamente que $x_1 = x_2$.
  - Sea $x = x_1 = x_2$. Entonces, $x \in A$ y $x \in B$, lo que implica que $x \in A \cap B$.
  - Por lo tanto, $y = f(x)$ es la imagen de un elemento en la intersección, es decir: $y \in f(A \cap B)$.

  Concluimos que $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$.

- **Demostración de que** $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$:
  Sea y un elemento tal que $y \in f(A \cap B)$.
  - Por definición, existe un $x \in A \cap B$ tal que $y = f(x)$.
  - Como $x \in A \cap B$, entonces $x \in A$ y $x \in B$.
  - Esto implica que $f(x) \in f(A)$ y $f(x) \in f(B)$ y dado que $y = f(x)$, se puede afirmar que $y \in f(A)$ y $y \in f(B)$.
  - Por consiguiente, $y \in f(A) \cap f(B)$.

  Concluimos que $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$.

Como se cumplen ambas inclusiones, queda demostrado que $f(A) \cap f(B) = f(A \cap B)$.

5. (20 puntos) Sea $(a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ una sucesión de enteros.

   (a) (10 puntos) Usando inducción matemática, demuestre que para toda $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=1}^{n}(10^{n-i}-1)a_i \text{ es múltiplo de } 9.$$

Solución: con dominio de discurso $D = \mathbb{N}$, construimos el predicado

$$p(n) : \sum_{i=1}^{n}(10^{n-i}-1)a_i \text{ es múltiplo de } 9.$$

El caso base y el paso inductivo se muestran a continuación:

- **Caso base:** para $n = 1$, se tiene que

$$\sum_{i=1}^{n}(10^{n-i}-1)a_i = \sum_{i=1}^{1}(10^{1-i}-1)a_i = (10^{1-1}-1)a_i = (1-1)a_i = 0$$

  y dado que 0 es múltiplo de 9 porque $0 = (9)(0)$, $p(1)$ es verdadero.

- **Paso Inductivo:** Para algún $n \in \mathbb{N}$, suponga que $p(n)$ es verdadero (hipótesis de inducción - **h.i.**) con el fin de probar que $p(n+1)$ es verdadero.

  Es decir, damos por hecho que $\sum_{i=1}^{n}(10^{n-i}-1)a_i$ es múltiplo de 9, por lo que existe un $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\sum_{i=1}^{n}(10^{n-i}-1)a_i = 9k$.

  Por otra parte, se tiene que:

$$\sum_{i=1}^{n+1}(10^{n+1-i}-1)a_i = (10^{n+1-(n+1)}-1)a_{n+1}+\sum_{i=1}^{n}(10^{n+1-i}-1)a_i = \sum_{i=1}^{n}((10)10^{n-i}-1)a_i$$

$$= \sum_{i=1}^{n}((9+1)10^{n-i}-1)a_i = \sum_{i=1}^{n}((9)10^{n-i}+10^{n-i}-1)a_i$$

$$= 9\sum_{i=1}^{n}10^{n-i}a_i + \sum_{i=1}^{n}(10^{n-i}-1)a_i \underset{\text{h.i.}}{=} 9\sum_{i=1}^{n}10^{n-i}a_i + 9k = 9\left(\sum_{i=1}^{n}10^{n-i}a_i + k\right)$$

  y dado que $\sum_{i=1}^{n}10^{n-i}a_i + k$ es entero, se concluye que $\sum_{i=1}^{n+1}(10^{n+1-i}-1)a_i$ es múltiplo de 9 y por lo tanto $p(n+1)$ es verdadero.

(b) (10 puntos) Sea $(a)_{i\in\mathbb{N}}$ una sucesión de dígitos, es decir, que para cada i se tiene que $a_i \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Dado $n \in \mathbb{N}$ se construye el número A con la cadena de los n primeros elementos de la sucesión, esto es, $A = a_1a_2a_3...a_n$. Demuestre que si $\sum_{i=1}^{n} a_i$ es múltiplo de 9, entonces A es múltiplo de 9.
Ejemplo: si $a_1 = 3, a_2 = 7, a_3 = 8$, podemos construir el número $A = 378$, donde se puede ver que $3 + 7 + 8$ es múltiplo de 9 y 378 es múltiplo de 9.
Ayuda: puede utilizar como cierta la afirmación del literal (a) sin importar si lo resolvió o no.

Solución: A puede ser escrito como sigue:

$$A = a_1a_2a_3...a_n = \sum_{i=1}^{n} 10^{n-i}a_i = \sum_{i=1}^{n}(10^{n-i} - 1 + 1)a_i = \sum_{i=1}^{n}(10^{n-i} - 1)a_i + \sum_{i=1}^{n} a_i.$$

Luego, utilizando la afirmación del item (a) y la hipótesis de que $\sum_{i=1}^{n} a_i$ es múltiplo de 9, se concluye que A es múltiplo de 9.